

APPLIED ECONOMETRICS · 2026 SUMMER

回帰不連続デザイン

第11回 | 識別仮定・推定・実証例

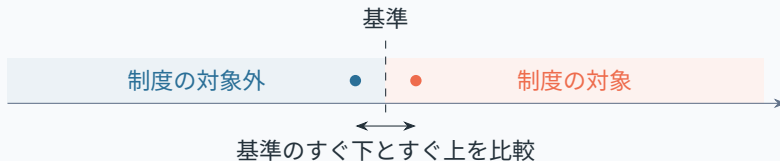
後藤 潤 | GRIPS

回帰不連続デザインとは

ランダム割付はできない。DiD で比較できる処置群・対照群も見つからず、処置前後（before / after）のデータもない。

この状況で、**処置を受けなかった場合の結果**をどう復元するか。

利用するのは、**数値の基準を境に、制度の適用や扱いが変わるルール**。



回帰不連続デザイン（RDD） は、この境界付近の比較から因果効果を求める方法。処置以外の要因による結果の違いが、境界で急に変わらないことが必要になる。

評価情報が需要に与える影響

消費者に提示される評価情報は、
購買行動や需要にどの程度影響するか。

消費者は、商品やサービスを利用する前に、その質を十分には把握できない。

他の利用者による評価は、何を買うか、どの店を選ぶかの判断材料になる。

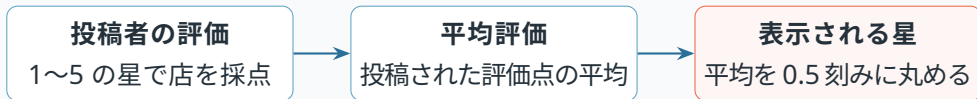
企業の売上が、商品やサービスの質だけでなく、**評価情報の伝わり方によっても変わるのか**を調べたい。

ただし、高評価の商品や店は、もともと品質も高いかもしれない。
評価と売上の相関だけでは、評価情報の因果効果はわからない。

この問いを、Luca (2016 版) による口コミサイトと飲食店の売上の研究で考える。

事例の設定：Yelp の評価と表示規則

Yelp は、利用者が飲食店などの口コミを投稿するサイト。
店を探す人は、掲載された評価や口コミを参考にして来店先を選ぶ。



ここでの「星」は、利用者による評価点と、その平均を丸めた表示を指す。

サイトは平均評価を**最も近い 0.5 刻み**に丸めて表示する。
平均評価 3.74 なら**星 3.5**、3.75 に達すると**星 4**になる。

Luca (2016 版) が対象とした時期の表示規則。以後は平均評価 3.75 付近の店を考える。

表示規則を利用した比較の設計

一般的な問い：評価情報の提示は、需要に影響するか。

この問いを調べるために、平均評価がほぼ同じでも、表示が変わる境界を利用する。

平均評価 3.74 の店

消費者に表示されるのは星 3.5。

平均評価 3.76 の店

消費者に表示されるのは星 4。

丸める前の評価の差は小さい一方、消費者が目にする表示には 0.5 の差がある。

境界の前後で、表示後の売上を比較する。

ここで推定するのは、星 3.5 から星 4 へ表示が変わることによる売上への効果。

Luca (2016 版) の設計に基づく教材例。比較に必要な仮定は後で説明する。

処置の定義と分析に使う変数

処置 (treatment) とは、因果効果を調べたい介入や扱いのこと。

この分析では、星 3.5 ではなく、星 4 と表示されることを処置とする。

処置なし：星 3.5 の表示

$$D_i = 0$$

処置あり：星 4 の表示

$$D_i = 1$$

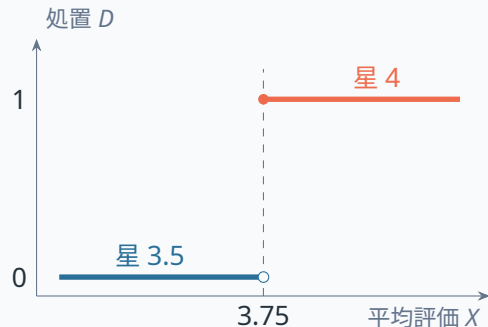
記号	呼び方	店 i についての定義
X_i	Running variable	処置を決める数値：丸める前の平均評価
c	カットオフ (境界)	表示が変わる基準：3.75
D_i	処置の有無	星 4 の表示なら 1、星 3.5 の表示なら 0
Y_i	アウトカム	表示後の一定期間の売上

3.75 付近の店に限定した定義。平均評価そのものを上げる介入とは異なる。売上を測る期間は店の間で揃える。

RDD：境界で処置が必ず切り替わる

$$D_i = 1\{X_i \geq c\} = \begin{cases} 0 & (X_i < c), \\ 1 & (X_i \geq c). \end{cases}$$

- $1\{\cdot\}$ は、条件を満たせば 1、満たさなければ 0。
- 境界より下は全員が未処置。
- 境界以上は全員が処置を受ける。



回帰不連続デザイン（Regression Discontinuity Design, RDD）は、この境界での処置の切り替わりを利用する。

星 4 と星 3.5 の店を広く比較する問題

平均評価 3.55 の店

表示は星 3.5。料理や接客への評価が、平均評価 3.95 の店より低い可能性がある。

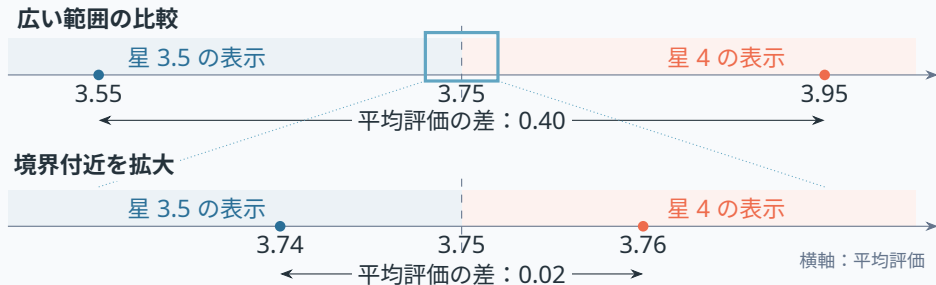
平均評価 3.95 の店

表示は星 4。もともとの店の質や評判だけでも、売上が高くなる可能性がある。

- 売上の差には、表示の効果に加えて、店の質などの差が含まれる。
- 処置群と対照群の平均の差を、そのまま表示の因果効果とは解釈できない。

† 教材例

境界付近で比較する理由



平均評価の差は小さくなるが、表示の差は 0.5 のまま。

近いだけでは十分ではない。表示を固定した場合の平均売上が、境界で飛ばないことが必要。

教材例。上下の横軸は縮尺が異なる。

RCT・DiD・RDD と反実仮想

方法	観測できない結果の補い方	比較を支える条件
RCT	無作為に分けた対照群の平均を使う	処置の割当が潜在的結果と独立
DiD	対照群の変化を使って、処置群の処置後の反実仮想を作る	処置がなければ平均が平行に推移する
RDD	境界のすぐ下の平均を使って、境界での未処置の平均を復元する	潜在的結果の平均が境界で連続

どの方法でも、**観測できない反実仮想を、どの条件のもとで補うか**を考える。

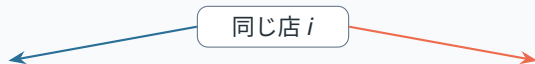
各方法の比較原理を要約。ここでは潜在的結果の平均の連続性に基づく RDD を扱う。

PART 1

反実仮想と識別の仮定

潜在的結果：同じ店に二つの表示を考える

処置は**星 4 と表示されること**。同じ店 i について、二つの場合を考える。



星 3.5 と表示された場合

処置なし ($D_i = 0$)

この場合の売上を $Y_i(0)$ と書く。

星 4 と表示された場合

処置あり ($D_i = 1$)

この場合の売上を $Y_i(1)$ と書く。

観測できるのは、実際の表示に対応する売上だけ。

$$Y_i = D_i Y_i(1) + (1 - D_i) Y_i(0)$$

星 4 の店では $Y_i(1)$ を観測し、星 3.5 だった場合の $Y_i(0)$ は**反実仮想**になる。

同じ店の効果 $Y_i(1) - Y_i(0)$ を、二つの実測値の差としては計算できない。

個々の店の売上から、条件付き平均へ

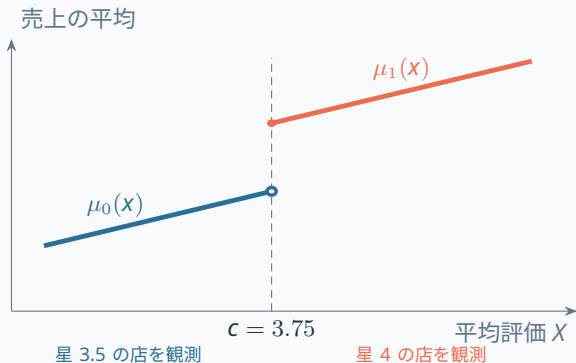
$$\mu_0(x) = E[Y_i(0) \mid X_i = x], \quad \mu_1(x) = E[Y_i(1) \mid X_i = x]$$

- $E[\cdot]$ は母集団での平均、 $| X_i = x$ は平均評価が x という条件。
- $\mu_0(x)$ ：平均評価 x の店が、星 3.5 と表示された場合の売上の平均。
- $\mu_1(x)$ ：平均評価 x の店が、星 4 と表示された場合の売上の平均。

RDD が復元するのは**境界での潜在的結果の平均**。
個々の店について、観測できない売上を言い当てる方法ではない。

以下の図の線は母集団の平均を表す。個々の店の売上には線の周りのばらつきがある。

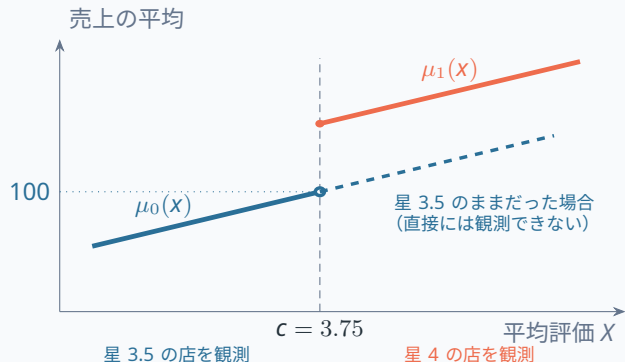
観測できる平均は境界の左右で異なる



模式図。実線は観測できる側の平均。境界上の白丸は左側からの極限を表す。

- **左側**： $D = 0$ なので、 $\mu_0(X)$ を観測する。
- **右側**： $D = 1$ なので、 $\mu_1(X)$ を観測する。
- 右側の店が星 3.5 のままだった場合の平均は観測できない。

反実仮想の復元：左側の平均を境界まで延ばす

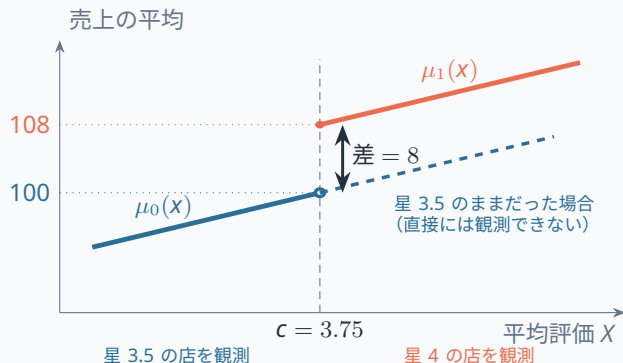


1. 左側の星 3.5 の店を使い、境界に近づいたときの平均を求める。
2. その平均が 100 に近づくとする。
3. $\mu_0(X)$ が境界で連続なら、**境界で星 3.5 だった場合の平均も 100。**

連続性によって、左側で観測する平均から、境界に必要な反実仮想の平均を復元する。

100 は説明用の売上指数。破線は観測できない平均の例であり、その全体を識別するわけではない。

因果効果：右側の平均から反実仮定の平均を引く



- 右側から境界に近づいた平均が 108。
- 左側から復元した未処置の平均が 100。
- 境界での平均的な処置効果は

$$108 - 100 = 8$$

同じ境界 $X = 3.75$ における、**星 4 の場合の平均**と**星 3.5 の場合の平均**を比較する。

教材例。8 は売上指数の差であり、原論文の推定結果ではない。

RDD で必要な条件

	条件	内容
1	処置と潜在的結果の定義	処置が明確で、観測結果は実際の処置に対応する。他の店の処置による影響はないとする。
2	基準による確実な割当	$D_i = 1\{X_i \geq c\}$ 。境界を超えると処置が必ず切り替わる。
3	潜在的結果の平均の連続性	表示を固定すれば、平均売上は境界で飛ばない。
4	境界を狙った精密な操作がない	対象者が X を精密に調整し、境界の直上へ選択的に移ることができない。
5	境界の両側のデータ	境界の左右から、任意に近い X の値が存在する。

条件 3 が反実仮定の復元の中心。条件 4 は、境界で対象の構成が急に変わらず、条件 3 が成り立つと考えるための重要な仮定。

条件 1・2：処置の定義と割当ルール

- **処置の定義**：この例では、同じ平均評価でも「星 4 と表示する」ことを処置とする。売上を測る期間も揃える。
- **観測結果との対応**：実際に星 4 なら $Y(1)$ 、星 3.5 なら $Y(0)$ を観測する。
- **他の店への波及**：ある店の表示変更が比較対象の店の売上を変える場合、 $Y_i(D_i)$ だけでは結果を表しきれない。
- **割当ルール**：平均評価 3.75 以上の店に必ず星 4 が表示されることを確認する。

処置の例外、表示以外の変更、競合店への波及がある場合は、何の効果を推定できるのかを、制度と分析対象に即して検討する。

条件 3：連続なのは潜在的結果の平均

$$\lim_{x \rightarrow c^-} \mu_d(x) = \mu_d(c) = \lim_{x \rightarrow c^+} \mu_d(x), \quad d \in \{0, 1\}$$

(表示をどちらかに固定すれば、左右から境界に近づいた平均は同じ値になる)

- 平均評価が高いほど、もともとの売上が高くてもよい。
- 店の質や客層が平均評価に応じて変わっても、**境界で平均が急に変わらない**ならよい。
- 観測する平均売上は、境界で表示が変わるため、不連続になりうる。

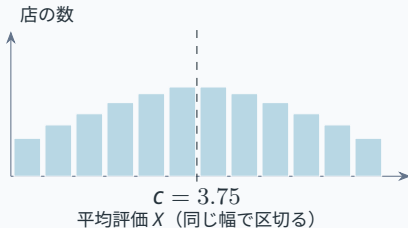
潜在的結果の平均の連続性を仮定する。

観測する売上の平均が連続であることを仮定するのではない。

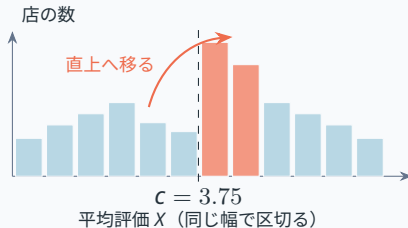
条件4：境界を狙った精密な操作がない

店が平均評価 X を調整し、**3.75 の直上に確実に移れるか**が重要になる。

操作による選別がない場合



直上を狙って操作する場合



操作できる店だけが右側に移れば、**境界の左右で店の構成が変わる**。
その店の資金力や集客力も異なれば、表示を固定しても平均売上が飛びうる。

評価を改善する努力があっても、境界の直上へ確実に移れないことが重要。

模式図。右図は左図の一部が移動する教材例。Lee and Lemieux (2009 版)、Cattaneo et al. (2020)。

連続性が成り立たない例

同じ境界で別の施策も変わる

平均評価 3.75 以上の店だけが、表示とは別にクーポン補助を受けるとする。

星 3.5 に表示を固定しても、補助によって売上が境界で増える。

特定の店が境界の上に集まる

広告予算の大きい店だけが、平均評価を調整して基準を超えられるとする。

表示を固定しても、店の構成が変わるため平均売上が境界で飛びうる。

いずれも、売上のジャンプを**星の表示だけの効果**と解釈する根拠が失われる。

† 教材例

条件5：境界の両側から近づけること

- 左側と右側の両方に、境界に近い観測対象が必要。
- 平均評価 3.70 から 3.80 の間に店がなければ、3.75 直前・直後の平均を直接には調べられない。
- 点数が整数だけなら、79 点と 80 点の差を無限に小さくすることはできない。

この回の識別式は、**境界の両側から任意に近づける設定**で考える。
値の刻みが粗い場合、境界まで平均を延ばすために追加の仮定が必要になる。

有限の標本では、近傍の観測数と X の異なる値の数も確認する。

PART 2

RDDの識別式

左右から境界に近づくという記法

記法	$c = 3.75$ での例	観測される処置
$x \rightarrow c^-$	$3.70 \rightarrow 3.74 \rightarrow 3.749 \rightarrow \dots$	左側： $D = 0$
$x \rightarrow c^+$	$3.80 \rightarrow 3.76 \rightarrow 3.751 \rightarrow \dots$	右側： $D = 1$

$\lim_{x \rightarrow c^-} E[Y_i | X_i = x]$ は、

「左側から境界に近づいたとき、**観測する売上の平均**が近づく値」。

+ と - は、近づく**方向**を示す。処置効果の正負を表す記号ではない。

左側の平均：未処置の反実仮想を復元する

1. 左側では全員が未処置なので、 $Y_i = Y_i(0)$ 。

条件 1・2

$$E[Y_i | X_i = x] = E[Y_i(0) | X_i = x] = \mu_0(x) \quad (x < c)$$

2. 左側から境界に近づけると、

$$\lim_{x \rightarrow c^-} E[Y_i | X_i = x] = \lim_{x \rightarrow c^-} \mu_0(x).$$

3. 連続性により、左側からの極限を境界での平均に置き換えられる。

条件 3

$$\lim_{x \rightarrow c^-} E[Y_i | X_i = x] = \mu_0(c)$$

左辺は左側の観測から求める平均。右辺は境界で処置を受けなかった場合の平均。

右側の平均：処置を受けた場合の平均を求める

1. 右側では全員が処置を受けるので、 $Y_i = Y_i(1)$ 。

条件 1・2

$$E[Y_i | X_i = x] = E[Y_i(1) | X_i = x] = \mu_1(x) \quad (x > c)$$

2. 右側から境界に近づけると、

$$\lim_{x \rightarrow c^+} E[Y_i | X_i = x] = \lim_{x \rightarrow c^+} \mu_1(x).$$

3. 連続性により、右側からの極限を境界での平均に置き換えられる。

条件 3

$$\lim_{x \rightarrow c^+} E[Y_i | X_i = x] = \mu_1(c)$$

左右の極限を比べることで、**同じ境界 c** での二つの潜在的結果の平均が揃う。

RDD の識別式：二つの平均を引く

境界での平均的な処置効果を $\tau(c)$ と書く。

$$\begin{aligned}\tau(c) &= E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid X_i = c] \\ &= \mu_1(c) - \mu_0(c) \\ &= \underbrace{\lim_{x \rightarrow c^+} E[Y_i \mid X_i = x]}_{\text{右側から求める処置時の平均}} - \underbrace{\lim_{x \rightarrow c^-} E[Y_i \mid X_i = x]}_{\text{左側から復元する未処置の平均}}.\end{aligned}$$

観測する平均の境界でのジャンプが、境界での因果効果に一致する。

- 識別式は条件 1・2・3・5 から得られる。条件 4 は、条件 3 の妥当性を支える。
- 平均売上の線が飛んで見えるという事実だけでは、因果効果とはいえない。

識別できる効果の範囲

$\tau(3.75)$ ：平均評価が境界にある店に対する、
星 3.5 から星 4 への表示変更の平均的な効果。

- 全店舗に対する平均効果とは異なる。
- 星 1 から星 2 への変更や、平均評価 4.5 の店に同じ効果があるとは限らない。
- 平均評価そのものを改善する効果でもない。
- 各店の効果が同じである必要はない。ここで求めるのは境界での**平均**。

識別と推定の違い

識別

母集団の平均を正確に知ることができたとき、観測する左右の差が因果効果に一致するか。

必要なのは、潜在的結果の連続性などの条件。

推定

有限のデータから、境界直前・直後の平均をどの程度正確に求められるか。

必要なのは、使う範囲や平均曲線の近似方法の選択。

仮定が成り立たなければ、標本を増やして推定の精度を上げても、表示だけの因果効果を得られるとは限らない。

PART 3

仮定の点検方法

条件と点検方法の対応

条件	点検方法	点検の位置づけ
1 処置と潜在的結果	処置の内容・測定時期・競合店への波及を確認	制度と対象の確認
2 基準による確実な割当	規則を読み、 X と D の関係を図で確認	割当の一致を確認
3 平均の連続性	事前属性・処置前アウトカム・他制度を点検。偽の境界も補助的に利用	観測できない平均への間接的な点検
4 精密な操作がない	操作の余地を制度で確認し、 X の密度の不連続を検定	操作による選別を疑う兆候の点検
5 両側のデータ	境界付近の観測数・値の刻み・欠落を確認	比較に使えるデータを確認

条件 3・4 は、検定一つで証明できない。

制度の確認と、観測できる変数についての検定を組み合わせで判断する。

各検定が調べる量と、対応する仮定

検定	直接検定する帰無仮説	どの仮定を点検するか
事前属性の検定	店舗面積などの平均のジャンプが 0	条件 3 ：境界で対象の構成が変わっていないか
処置前アウトカムの検定	処置前の売上の平均のジャンプが 0	条件 3 ：処置がなくても結果に差が生じていないか
密度の検定	X の密度が境界の左右で等しい	条件 4 ：境界を狙った操作による選別の兆候がないか
偽の境界での検定	処置が変わらない位置で、平均アウトカムのジャンプが 0	条件 3 の補助的な点検 ：他の位置でも不自然な差が出ていないか

検定するのは**観測可能な変数の不連続**。

潜在的結果の連続性や、操作がないこと自体を直接検定するわけではない。

連続性そのものを直接検定できない理由

- 連続性を直接確かめるには、**同じ潜在的結果の平均を境界の左右で**比べたい。
- しかし、 $\mu_0(x)$ は右側で観測できず、 $\mu_1(x)$ は左側で観測できない。
- 観測する平均売上のジャンプには、処置効果と、仮定の違反の両方が表れうる。

「売上が境界で有意に増えた」という検定は、
潜在的結果の連続性を検定したことにはならない。

点検では、仮定と矛盾しそうな制度やデータの特徴がないかを調べる。

割当ルールと境界付近のデータを確認する

1. 制度の説明を読む。

3.75 という基準、丸め方、例外、ルールが変わった時期を確認する。

2. 横軸 X ・縦軸 D の図を描く。

3.75 未満が 0、3.75 以上が 1 かを確認する。不一致があれば、測定時点や記録も調べる。

3. 境界付近の X の値と観測数を確認する。

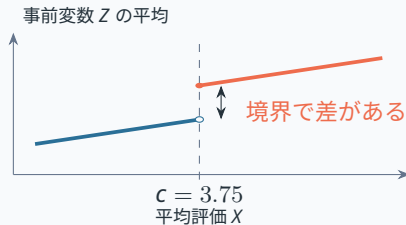
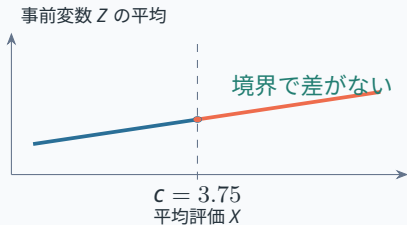
左右に十分な店があるか、空白や丸めによる同じ値への集中がないかを調べる。

これらは条件 2・5 の確認。ルールが明確であることだけで、条件 3 は保証されない。

事前属性と処置前アウトカムの点検

対応する仮定：条件 3（潜在的結果の平均の連続性）

Z には、店舗面積などの事前属性や、処置の影響を受ける前の売上を使う。



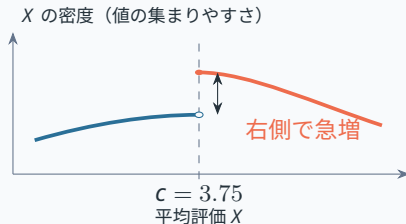
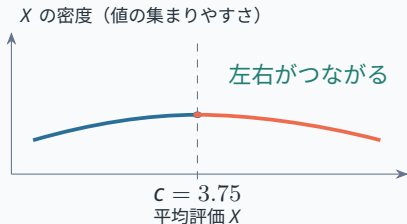
帰無仮説は「境界での Z の平均の差は 0」。左右から推定した平均の差を検定する。
右図のような差は、**店の構成や、もともとの売上の違い**を疑う材料になる。

模式図。処置後の来客数は使わない。処置前の売上も、過去の処置や予期の影響がない期間を選ぶ。差がないことは条件 3 の証明ではない。

密度の点検：境界の片側に集中していないか

対応する仮定：条件 4（境界を狙った精密な操作がない）

X の分布を描き、境界の直上で観測対象が急に増えていないかを調べる。



帰無仮説は $f_X(c^-) = f_X(c^+)$ 。左右から推定した密度の差を検定する。
右図のような不連続は、**精密な操作による選別を疑う材料**になる。

模式図。密度が滑らかでも操作がない証明にはならない。不連続があれば、操作のほか、丸めや標本の欠落も調べる。

制度の確認：同じ境界で変わる別の要因

対応する仮定：条件 1（処置の定義）・条件 3（平均の連続性）

- 星の表示が変わるときに、広告枠、クーポン、掲載条件も変わらないか。
- それらが**星の表示とは別のルール**で変わるなら、表示の効果と分けられない可能性がある。
- 表示を見た消費者が来店することは、表示の効果が売上に至る経路であり、別の施策とは区別する。

教材例：観測されたジャンプが 8 でも

表示だけで 4、同時に始まる補助で 4 という説明が可能なら、観測する差 8 を**表示だけの効果**と識別することはできない。

制度資料や運用の聞き取りによる確認が必要。事前属性の検定だけでは、この問題は解消しない。

偽の境界での点検

対応する仮定：条件 3 の補助的な点検

処置が変わらない位置でも、平均アウトカムに不自然な差が出ていないかを調べる。



帰無仮説：仮の境界 3.60 での、平均売上のジャンプは 0。

ここでも差が出るなら、別の制度や平均曲線の近似方法を調べる。
本来の境界を含めずに比較する。仮の境界の選び方も明示する。

模式図。仮の境界でも潜在的結果が滑らかという追加の想定を点検する。本来の境界での連続性を直接証明する検定ではない。

「有意差なし」の読み方

教材例：処置前の売上のジャンプ

推定値は 3、95%信頼区間は $[-2, 8]$ だったとする。

- 0 を含むため、「差が 0」という帰無仮説を 5%水準で棄却しない。
- ただし、売上指数で 8 の差も区間に含まれる。大きな差を排除できていない。
- 点検では、 p 値だけでなく、**差の大きさと信頼区間の幅**を見る。

棄却しないことは、仮定が正しいという証明ではない。

多くの変数を検定すれば、偶然に有意な差が出ることに注意する。

点検結果を分析に反映する

見つかった問題	次に確認すること
ルールと処置が一致しない	時点・記録・例外を調べ、基準で処置が必ず切り替わる設定に合うかを判断する。
事前属性や処置前売上に差がある	条件 3 に関わる兆候。標本の構成や、境界で変わる制度を調べる。共変量を加えるだけで解決したとはしない。
境界の片側に X が集中する	条件 4 に関わる兆候。操作の仕組み、値の刻み、標本の欠落を調べる。
同じ境界で別の施策が変わる	効果を分ける根拠がなければ、表示だけの効果とは報告しない。

点検を通過した項目の数で妥当性を決めず、**各条件を支持する根拠と残る問題**を示す。

PART 4

境界付近での推定

有限のデータから左右の平均を推定する

- 境界とまったく同じ X の店が大量に観測されるわけではない。
- そこで、境界に近い範囲 $|X_i - c| \leq h$ の店を使う。
- 左右それぞれで、売上の平均と X の関係を直線で近似する。
左側： $E[Y_i | X_i = x] \approx a_L + b_L(x - c),$
右側： $E[Y_i | X_i = x] \approx a_R + b_R(x - c).$

境界 $x = c$ では $(x - c) = 0$ なので、予測する平均は a_L と a_R 。

推定する処置効果は $\hat{\tau}(c) = \hat{a}_R - \hat{a}_L$ 。

局所線形による推定。左右で傾きが同じであると制約する必要はない。

バンド幅：境界からどこまで使うか

狭い範囲を使う

例： $h = 0.02$ なら、3.73～3.77。

境界近くでの直線の近似はしやすい。

観測数が減り、推定値はばらつきやすい。

広い範囲を使う

例： $h = 0.10$ なら、3.65～3.85。

観測数が増え、ばらつきを抑えやすい。

平均曲線が曲がっていると、境界の平均を直線で近似する誤差が大きくなる。

- h を **バンド幅** という。狭ければ常によい、広ければ常によい、とはいえない。
- 妥当な範囲で h を変え、推定値と不確実性がどの程度変わるかを確認する。

† 教材例

推定結果に含める情報

1. **比較の定義**： X 、 c 、 D 、 Y と、アウトカムの測定期間。
2. **識別の根拠**：五つの条件を、制度と点検結果がどう支持するか。
3. **推定方法**：使った範囲、左右の観測数、平均曲線の近似方法。
4. **結果**：効果の推定値、単位、信頼区間、バンド幅を変えた結果。
5. **適用範囲**：境界にいる対象への効果であることと、残る限界。

信頼区間は標本のばらつきと近似の誤差を考慮して作る。
幅の狭い信頼区間でも、識別仮定の違反まで解消するわけではない。

口コミサイトの研究結果と解釈

- Luca は、Yelp の口コミと、米国ワシントン州の飲食店の売上データを組み合わせた。
- 丸めの境界を利用した分析で、表示される評価の上昇に伴う売上の増加を報告している。
- 売上への効果は独立系の飲食店で見られ、チェーン店では明確な効果が見られなかった。

口コミの表示が消費者の選択に影響するという結果。

「料理の質を改善した効果」とは異なる。表示を変える境界が、何の効果を識別するのかを規定する。

Luca (2016 版), HBS Working Paper 12-016. 本講義の $100 \cdot 108 \cdot 8$ はこの論文の推定値ではない。

PART 5

応用例：献金先の当選と政府契約

研究の背景：企業献金と政府契約

- 企業は選挙前に候補者へ献金する。政府は選挙後も、企業と公共工事などの契約を結ぶ。
- 分析したいのは、**献金先の候補者が当選すると、献金企業の政府契約が増えるか**という関係。
- 当選者に献金した企業は、もともと規模や政治的なつながりが異なる可能性がある。

当選者への献金企業と落選者への献金企業を広く比べると、候補者の当選の効果と、企業・候補者のもともとの違いが混ざる。

研究の動機：Boas, Hidalgo, and Richardson (2014)。次の例は比較の仕組みを単純化した架空の選挙。

接戦選挙を使った RDD の設定

教材の設定：二候補で一議席を争う選挙。

候補者ごとに、選挙前からの献金企業の集合を固定して考える。

X_i	候補者 i の得票率 – 対立候補の得票率（パーセントポイント）
c	0：得票率差が正なら当選、負なら落選
D_i	候補者 i が当選なら 1、落選なら 0
Y_i	選挙後の一定期間に、候補者 i の献金企業が得た政府契約の総額

得票率差 -0.1 の惜敗候補と、 $+0.1$ の僅差当選候補を比べる。
候補者の当落が、境界で必ず切り替わる。

教材例。同票は除く。原研究のブラジル連邦下院は比例代表制で、この得票率差をそのまま使う設計ではない。

選挙の例での反実仮想と仮定

反実仮想

僅差で当選した候補者が、もし落選していたら、その献金企業の政府契約は平均でどれだけだったか。

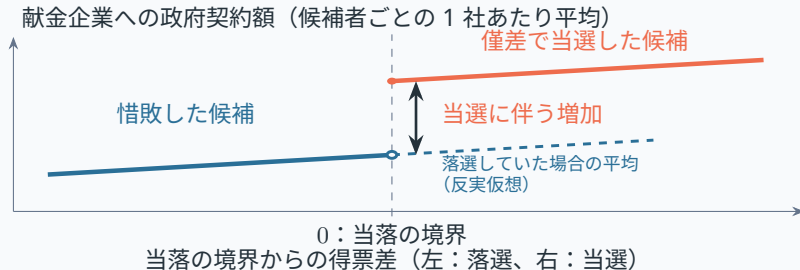
- 惜敗側の政府契約の平均を、得票率差 0 まで延ばして復元する。
- 連続性：当落を固定した場合の契約額の平均が、得票率差 0 で飛ばない。
- 点検：選挙前の契約額や献金企業の規模、得票率差の分布、票の集計制度を調べる。
- 同じ企業が複数候補に献金する場合など、他候補の当落による影響も確認する。

教材例。接戦であることだけで、連続性や波及がないことが自動的に成立するわけではない。

献金先の当選と政府契約：結果の図示

対象：公共工事企業から献金を受けた、与党・労働者党（PT）の候補

原論文の結果の方向を表す模式図。実データや推定曲線の再現ではない。



惜敗側から復元した反実仮想に比べて、**当選側で献金企業の政府契約が増える。**

Boas, Hidalgo, and Richardson (2014), Table 1。原研究は党・選挙連合内の当落を分ける票差を使う。線の傾き・水準・差の大きさは例示。

原論文の推定結果：PT と連立与党の他党

公共工事企業から献金を受けた候補について、**当選が政府契約に与える効果**を比較する。

アウトカム：候補者ごとの**献金企業 1 社あたり平均契約額に 1 を加えた値の対数**。



PT の区間は 0 より上。他党の区間は 0 を含み、明確な効果を確認できない。
ただし、**両グループの効果の差**は、この仕様では 5%水準で有意ではない。

出典：Boas et al. (2014), Table 1, p. 424, Local Linear / All Contracts。区間は推定値 $\pm 1.96 \times \text{SE}$ で算出 (SE：PT 3.70、他党 3.18)。対象期間は 2008 年 1 月～2010 年 9 月。群間差の検定は脚注 18 ($p = 0.16$)。

政府契約の研究結果と推定対象

- Boas らはブラジルの連邦下院選挙を対象に、当落の境界を利用した。
- 与党・労働者党（PT）の候補への献金企業のうち、公共工事企業では、候補の当選に伴う政府契約の増加が報告された。
- この結果は、対象とする党・企業・選挙制度に即して解釈する必要がある。

推定するのは**献金先の候補者が当選する効果**。

献金額を増やす効果、献金するかどうかの効果、不正行為の有無を直接に識別する分析ではない。

Boas, Hidalgo, and Richardson (2014), *The Journal of Politics*, 76(2), 415–429.

仮定・反実仮想・点検の整理

1. 何を仮定するか。

処置と結果の対応、基準による確実な割当、潜在的結果の平均の連続性、境界を狙った精密な操作がないこと、境界の両側のデータ。

2. 反実仮想をどう復元するか。

左側の未処置の平均を境界まで延ばす。連続性により、境界での未処置の平均と一致する。

3. 何を検証するか。

ルール・データ・制度を確認し、事前変数、密度、偽の境界で連続性の妥当性を間接的に点検する。

4. 何を識別できるか。

右側の平均から復元した反実仮想の平均を引いた、境界での平均的な処置効果。

確認問題：RDD の仮定

平均評価 3.75 で、表示が星 3.5 から星 4 になる。
境界での売上の差を、**星の表示が変わることの因果効果**と解釈したい。

1. この解釈に必要な連続性の仮定を、**何の平均が連続なのか**を明確にして説明してください。その仮定によって、反実仮想をどう復元できますか。
2. 資金力のある店だけが、平均評価を 3.75 の直上に調整できるとします。RDD による比較にどのような問題が生じるか、仮定と結びつけて説明してください。
3. 仮定を点検する検定を二つ挙げ、対応する仮定と検定する内容を説明してください。どちらも有意な差がなかった場合、仮定が成立すると結論できますか。理由も述べてください。

宿題：上の 3 問に理由を付けて解答し、Teams に提出してください。

参考文献：RDD の理論

- Cattaneo, M. D., N. Idrobo, and R. Titiunik (2020).
A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Foundations. Cambridge University Press.

公開版 PDF：識別、推定、仮定の点検

- Lee, D. S., and T. Lemieux (2009 版).
Regression Discontinuity Designs in Economics. NBER Working Paper 14723.

公開版 PDF：精密な操作と比較の妥当性

刊行版： *Journal of Economic Literature* (2010), 48(2), 281–355.

操作がないことと密度の連続性は、潜在的結果の平均の連続性と同じ条件ではない。それぞれの関係を区別して点検する。

模式図と推定結果の図は、各スライドで区別する。政府契約の推定結果の図は、原論文の Table 1 に基づく。

参考文献：実証研究

- Luca, M. (2016 版).
Reviews, Reputation, and Revenue: The Case of Yelp.com.
Harvard Business School Working Paper 12-016.
[公開版 PDF：表示の丸め規則と飲食店の売上](#)
- Boas, T. C., F. D. Hidalgo, and N. P. Richardson (2014).
“The Spoils of Victory: Campaign Donations and Government Contracts in Brazil.”
The Journal of Politics, 76(2), 415–429.
[DOI: 10.1017/S002238161300145X](#)